24.10.20

$\delta(t) \in W$

$\|\delta(t)\| < 1$

$\operatorname{ind}(1 - \delta(t)) = 0$

Теорема $1 - \delta(t) = a_+(t)\, a_-(t)$ $a_\pm(t) \in W_\pm$

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots\right) = (=)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$(=) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

$R = 1$ радиус сходимости

$|x| < 1$ сх.

$|x| > 1$ расх.

$|x| = 1$

$\|\delta(t)\|_W < 1$

$$\ln(1 - \delta(t)) = \left(-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\delta(t)^n}{n}\right) \in W$$

Эта функция раскладывается в абсолютно сходящийся ряд Фурье

$$-\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\delta(t)^n}{n} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k =$$

$$= \left(\sum_{k=-\infty}^{-1} a_k t^k + \alpha\right) + \left(\beta + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k t^k\right) =$$

$\in W_-$ $\in W_+$

$$= \delta_+(t) + \delta_-(t)$$

BRAUBERG

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$R = \infty$

сходится при любом x

$a(t) \in W$

$e^{a(t)} \in W$

$$1 - \delta(t) = e^{\ln(1-\delta(t))} = e^{\delta_+(t) + \delta_-(t)} =$$

$$= e^{\delta_-(t)} \cdot e^{\delta_+(t)} = a_-(t) \cdot a_+(t)$$

$$a_\pm(t) = e^{\delta_\pm(t)} \in W_\pm$$

$$a_\pm^{-1} = e^{-\delta_\pm(t)} \in W_\pm$$

Теорема Если $a(t) \in W$ $a(t) \neq 0$ $|t|=1$

то существует $\exists a_\pm(t) \in W_\pm$ такие, что

$a_\pm^{-1} \in W_\pm$ $a(t) = a_-(t)\, t^{\varkappa}\, a_+(t)$

$\varkappa = \operatorname{ind} a(t)$

Док-во

Т.к. $a(t) \neq 0$ $|t|=1$, то по т. Винера

$$a(t)^{-1} \in W$$

$$a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$$

BRAUBERG

$0 < q < \frac{1}{2}$ q - любое число удовлетворяющее условию

То существует $\exists N \quad \sum\limits_{|k|>N} |a_k| < \frac{q}{\|a^{-1}(t)\|_w}$

$\sum |a_k| < \infty$ сходится

$$a(t) = \underbrace{\sum_{k=-N}^{+N} a_k t^k}_{a_N(t)} + \underbrace{\sum_{|k|>N} a_k t^k}_{\Delta t} =$$

$$= a_N(t) + \Delta t \quad (=)$$

$a_N(t)$ — рациональная функция

$$\| a(t) - a_N(t) \|_w = \| \Delta(t) \|_w$$

$$= \sum_{|k|>N} |a_k| < \frac{q}{\|a^{-1}(t)\|_w}$$

$a_N(t)$ - обратима в w $\| a_N^{-1}(t) \|_w \le \frac{\| a^{-1}(t) \|}{1-q}$

$$(=) \quad a_N(t) \left(1 + \underbrace{a_n^{-1}(t)\Delta(t)}_{-\delta(t)}\right) =$$

$$= a_N(t) \left(1 - \delta(t)\right)$$

$$\| \delta(t) \|_w = \| -a_n^{-1}(t) \Delta(t) \|_w \le$$

$$\le \| a_n^{-1}(t) \| \, \| \Delta(t) \| < \frac{\| a^{-1}(t) \|}{1-q} \cdot \frac{q}{\|a^{-1}(t)\|_w} =$$

$$= \frac{q}{1-q}$$

$\frac{q}{1-q} < 1$

$q < 1 - q$

$q < \frac{1}{2}$

$a(t) = a_N(t)\left(1 - \underbrace{\delta(t)}_{\|\delta(t)\|_W < 1}\right) \Leftrightarrow$

$\text{ind}\, a(t) = \text{ind}\, a_N(t) + \text{ind}\,\underbrace{(1-\delta(t))}_{=0}$

рациональную функцию можно факторизовать

$\Leftrightarrow (b_-(t)\, t^\varkappa\, b_+(t))\, c_-(t)\cdot c_+(t) \Leftrightarrow$

$b_\pm(t) \in W_\pm \quad c_\pm(t) \in W_\pm$

$b^{-1}_\pm(t) \in W_\pm \quad c^{-1}_\pm(t) \in W_\pm$

$\Leftrightarrow \underbrace{(b_-(t)\, c_-(t))}_{a_-(t)}\, t^\varkappa\, \underbrace{(b_+(t)\, c_+(t))}_{a_+(t)} =$

$= a_-(t)\, t^\varkappa\, a_+(t)$

$a_\pm(t) \in W_\pm$

$a^{-1}_\pm(t) \in W_\pm$

BRAUBERG

Применение к операторам свёртку

A он. св.

$a \in l_1(\mathbb{Z})$ задан

$$a(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k \quad \text{– символ}$$

$$A(x) = a * x$$

$$[A(x)]_k = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_{k-l} x_l$$

$$\begin{pmatrix} \ddots & & \ddots \\ a_{-2} & & x_{-2} \\ a_{-1} & & x_{-1} \\ a_0 & & x_0 \\ a_1 & & x_1 \\ a_2 & & x_2 \\ \ddots & & \ddots \end{pmatrix} = A(x)$$

Теорема A – обр. $\Leftrightarrow$ $a(t) \neq 0$ при $|t| = 1$

При этом A^{-1} он. св. с задан. b

$$b(t) = \frac{1}{a(t)} \quad \text{(символ)}$$

$$\frac{1}{a(t)} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k t^k$$

$$B = \begin{pmatrix} \ddots & \\ b_{-1} & \\ b_0 & \\ b_1 & \\ b_2 & \\ \ddots & \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ x_{-2} & x_{-1} & x_0 & x_1 & x_2 & & \end{pmatrix}$$

$Ax = (y)$

BRAUBERG

$x = A^{-1} y$

Теорема

A – он. сб $a(t) \neq 0 \quad |t| = 1$

$\boxed{A = A_- V^{\varkappa} A_+}$ Факторизация

$\varkappa$ ind $a(t)$

Оператор свёртки

$\boxed{V(t) = t}$

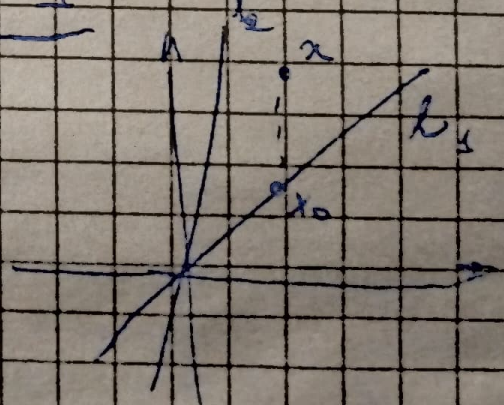
$a_-(t) \in W_\pm$

$a_\pm^{-1}(t) \in W_\pm$

Операторы Винера – Хопфа.

Опред. P называется проекторами если $P^2 = P$ имеющий оператор

Пример



$P(x) = x_0$

$P(P(x)) = P(x_0) = x_0$

$P^2 = P$

BRAUBERG

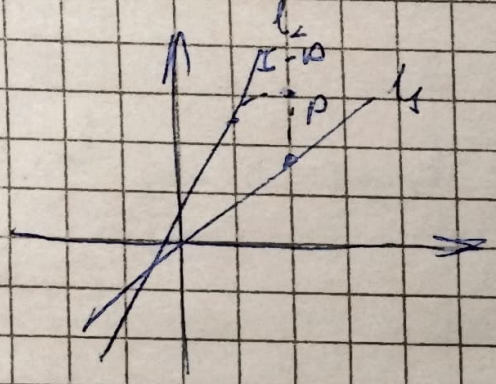
Свойства проекторов

1) I, O - проекторы

2) P - проектор $\Rightarrow I - P$ - пр

$(I-P)^2 = (I-P)\cdot(I-P) = I - P - P + P^2 =$

$= I - P$



3) $P \neq O \quad \|P\| \geq 1$

$\|P\| = \|P^2\| \leq \|P\| \|P\|$

4) $P: X \to X$ проектор

$X = \mathrm{Im}P \oplus \mathrm{Ker}P$

$\mathrm{Ker}P$ - одно

$\mathrm{Im}P$ - прямая

Доказ-во

Пусть $x \in X \quad x_0 = P(x) \in \mathrm{Im}P$

$x_1 = x - x_0 \qquad P(x_0) = x_0$

$P(x) = P(x - x_0) = P(x) - P(x_0) = x_0 - x_0 =$

$= 0 \quad x_1 \in \mathrm{Ker}P$

$\mathrm{Im}P \cap \mathrm{Ker}P = \{0\}$?

Доказ-во

Пусть $x \in \mathrm{Im}P \cap \mathrm{Ker}P$

$x = P(y) \quad P(x+x) = 0 \Rightarrow x = 0$

BRAUBERG

$0 = P(x) = P^2(y) = x$

Упражнение

Доказать, что $\ker P = \mathrm{Im}(I - P)$

(ядро проектора это образ дополнительного)

Пусть $l_1(Z)$

Определение $P_+ : l_1(Z) \to l_1(Z)$

$$(P_+ x)_k \begin{cases} x_k, & k \geq 1 \\ 0, & k \leq 0 \end{cases}$$

$P_+^2 = P_+$ P_+ — линейный ограниченный оператор

$\|P_+\| = 1$

$$\|P_+ x\|_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} |x_k| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x_k| = \|x\|$$

$1 \leq \|P_+\| \leq 1$

$\|Ax\| \leq C\|x\| \quad \forall x$

$\|A\| \leq C$

BRAUBERG